

实验结果汇总

模型与权重

模型	训练轮数	最佳权重
Baseline	200	runs/detect/runs/occluded_sign/baseline_yolov8s_e200_full/weights/best.pt
Occlusion Aug	200	runs/detect/runs/occluded_sign/occlusion_aug_yolov8s_e200_full/weights/best.pt

真实测试集

测试集：75 张真实遮挡图片、78 个实例。

模型	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
Baseline	0.98495	0.94750	0.96879	0.75787
Occlusion Aug	0.95401	0.93784	0.95212	0.75830

CSV: results/model_comparison.csv

条件测试

条件	图 片	Baseline mAP@0.5	Aug mAP@0.5	Baseline mAP@0.5:0.95	Aug mAP@0.5:0.95
real	75	0.96879	0.95212	0.75787	0.75830
day	75	0.95745	0.95105	0.74889	0.74777
night	75	0.96973	0.95165	0.76978	0.74191
blur	75	0.96380	0.95405	0.75196	0.75998
occluded	225	0.91127	0.94810	0.59998	0.74315

追加遮挡等级

等级	Baseline P	Aug P	Baseline R	Aug R	Baseline mAP50	Aug mAP50
light	0.89728	0.96776	0.88418	0.92554	0.93041	0.94158
medium	0.87312	0.96375	0.91858	0.93902	0.93376	0.95604
heavy	0.79445	0.92883	0.82051	0.93887	0.87893	0.95127
real_occluded	0.97442	0.97417	0.95437	0.92968	0.96385	0.95233

核心增益：

- light: mAP@0.5 +1.12pp, Recall +4.14pp。
- medium: mAP@0.5 +2.23pp, Recall +2.04pp。
- heavy: mAP@0.5 +7.23pp, Recall +11.84pp。

错误统计

模型	FP	FN
Baseline	2	5
Occlusion Aug	4	6

Baseline 错误类别：

类别	FP	FN
parking_place	0	1
pedestrian_crossing	2	4

推理速度

模型	设备	运行次数	ms/image	FPS
Baseline	RTX 4090	200	12.35	80.95
Occlusion Aug	RTX 4090	200	11.80	84.72
Baseline	CPU	50	88.46	11.30
Occlusion Aug	CPU	50	93.22	10.73

图表

- results/figures/model_comparison.png
- results/figures/condition_comparison.png
- results/figures/occlusion_comparison.png
- results/figures/condition_examples.jpg

所有数字均由 results/*.csv 读取，不是手工估计值。

附加题结果

ONNX

- 模型： exports/best.onnx
- 大小： 42.7MB
- Opset： 17
- ONNX 官方结构检查： 通过
- PyTorch 与 ONNX Runtime： 均检测到 1 个 class 0 目标
- 置信度： 0.961216 / 0.961367，绝对差约 0.00015

明细： results/onnx_verification.csv

ByteTrack

- 脚本: `scripts/track.py`
- 跟踪器: Ultralytics `bytetrack.yaml`
- 输出: `results/tracking/traffic_sign_bytetrack.mp4`
- 支持视频、网络流和摄像头输入